



Pràctica 1: Instal·lació d'un servidor LEMP

Objectiu

- Instal·lar un servidor LEMP per desplegar diferents tipus d'aplicacions.
-

Tasques a fer

Realitza aquesta pràctica en una màquina virtual.

LEMP és un acrònim de les tecnologies utilitzades:

- **L**inux — sistema operatiu
- **E**nginx — servidor web
- **M**ariaDB / **M**ySQL — sistema de bases de dades
- **P**HP — llenguatge de programació del costat del servidor

Configurarem un entorn LEMP en Linux.

Passos detallats

Instal·lació del servidor de base de dades

Instal·la **MariaDB**:

```
1 apt install mariadb-server
```

Executa la configuració segura inicial:

```
1 mariadb-secure-installation
```

Crea una base de dades i un usuari nou:



```
1 mysql -u root -p
2 CREATE DATABASE newdb;
3 CREATE USER 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'userpassword';
4 GRANT ALL PRIVILEGES ON newdb.* TO 'username'@'localhost';
5 FLUSH PRIVILEGES;
6 quit
```

Instal·lació de Nginx i PHP

Instal·la els paquets necessaris:

```
1 apt install nginx php php-fpm php-mysql
```

- **nginx**: servidor web
- **php-fpm**: permet executar PHP des de nginx
- **php**: llenguatge PHP (versió 8.2 en Debian 12)
- **php-mysql**: llibreria PHP per connectar-se a MariaDB/MySQL

Verificació del funcionament de nginx

Accedir, des del navegador, a la pàgina web d'inici del servidor:

```
1 http://<adreça_ip>
```

Verificació del funcionament de PHP

Caldrà tindre en la configuració del lloc:

```
1 location ~ /\.php$ {
2     include snippets/fastcgi-php.conf;
3     fastcgi_pass unix:/run/php/php8.1-fpm.sock;
4 }
```

On s'indica que quan arribe un arxiu .php es reenvie a php-fpm per a que se processe.

Crea un fitxer `info.php` a `/var/www/html` amb el contingut:



```
1 <?php phpinfo(); ?>
```

Comprova que els fitxers servits per Apache són propietat de `www-data:www-data`.

Accedeix des del navegador:

```
1 http://<adreça_ip>/info.php
```

I vorem la configuració del php instal·lat.

Accés amb nom (resolució de noms)

Per accedir amb un nom de domini, edita `/etc/hosts`:

```
1 <adreça_ip_servidor> www.exemple.com
```

Després visita:

```
1 http://www.exemple.com/info.php
```

Revisió de registres (logs)

Si hi ha errors, revisa:

- `/var/log/apache/access.log` — registre d'accés
- `/var/log/apache/error.log` — registre d'errors

També pots utilitzar:

```
1 journalctl -u apache2
```